



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**Detección y análisis de
ataques en sistemas
embebidos**



Presentado por Sara Abejón Pérez
en Universidad de Burgos — 25 de febrero
de 2026

Tutor: Jaime Andrés Rincón Arango y Daniel
Urda Muñoz



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



D. nombre tutor, profesor del departamento de nombre departamento, área de nombre área.

Expone:

Que el alumno D. Sara Abejón Pérez, con DNI dni, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 25 de febrero de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. nombre tutor

D. nombre co-tutor

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
1. Introducción	1
2. Objetivos del proyecto	3
3. Conceptos teóricos	5
3.1. Sistemas embebidos y dispositivos IoT	5
3.2. Ciberataques	9
3.3. Secciones	12
3.4. Referencias	13
3.5. Imágenes	13
3.6. Listas de items	13
3.7. Tablas	14
4. Técnicas y herramientas	17
5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto	19
6. Trabajos relacionados	21
7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras	23
Bibliografía	25

Índice de figuras

3.1. Arduino Portenta H7	7
3.2. M5Stack Core2 ESP32	7
3.3. M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)	8
3.4. Cyber Kill Chain	10
3.5. Ataque DoS	11
3.6. Ataque DDoS	11
3.7. SYN Flood	12
3.8. ICMP Flood	12
3.9. Autómata para una expresión vacía	13

Índice de tablas

3.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	15
---	----

1. Introducción

Descripción del contenido del trabajo y del estructura de la memoria y del resto de materiales entregados.

2. Objetivos del proyecto

Este apartado explica de forma precisa y concisa cuales son los objetivos que se persiguen con la realización del proyecto. Se puede distinguir entre los objetivos marcados por los requisitos del software a construir y los objetivos de carácter técnico que plantea a la hora de llevar a la práctica el proyecto.

3. Conceptos teóricos

3.1. Sistemas embebidos y dispositivos IoT

Sistemas Embebidos

Los **sistemas embebidos** son dispositivos computacionales diseñados para realizar una función o un conjunto reducido de funciones en específico dentro de un sistema mayor, que operan bajo restricciones estrictas de consumo energético, memoria, capacidad de procesamiento y coste. A diferencia de los sistemas de propósito general, los sistemas embebidos se diseñan con una finalidad concreta, integrándose estrechamente con el hardware.

Desde una perspectiva arquitectónica, un sistema embebido se estructura fundamentalmente en torno a un **microcontrolador (MCU)** o **microprocesador (MPU)**, el cual se apoya en una combinación de memoria volátil y no volátil (RAM, Flash, eMMC, etc.) para el almacenamiento y ejecución de datos. Este núcleo se complementa con diversas interfaces de comunicación, que incluyen desde GPIO, UART y CAN hasta conectividad avanzada como Ethernet, Wi-Fi o Bluetooth; y un software específico, ya sea en forma de firmware, sistemas operativos de tiempo real (RTOS) o distribuciones de Linux embebido, que coordina el funcionamiento de todo el conjunto.

La evolución de la microelectrónica ha permitido integrar mayores capacidades de procesamiento en dispositivos de bajo consumo, favoreciendo la convergencia entre sistemas embebidos tradicionales y plataformas capaces de ejecutar algoritmos de inteligencia artificial en el borde (**edge AI**). Los sistemas embebidos, al integrarse en objetos o sistemas más complejos, desempeñan un papel fundamental en el Internet de las cosas (IoT).

Internet of Things

El concepto de **Internet de las Cosas (IoT)** se refiere a la interconexión de objetos físicos dotados de capacidades de sensorización, procesamiento y comunicación a través de redes IP. Según Atzori et al. (2010), el IoT puede definirse como una infraestructura que conecta objetos identificables de forma única, permitiendo la integración entre el mundo físico y el digital.

En el contexto actual, los dispositivos IoT se definen por la integración sinérgica de la computación en el borde para el procesamiento local de datos, respaldada por una robusta conectividad inalámbrica o cableada. Esta estructura se apoya en el uso de protocolos ligeros, diseñados para optimizar el consumo de recursos, lo que facilita una comunicación eficiente y una integración fluida con servicios en la nube para el análisis y almacenamiento a gran escala.

El despliegue masivo de estos dispositivos en entornos industriales, urbanos y domésticos ha incrementado significativamente la superficie de ataque, lo que plantea importantes desafíos en materia de ciberseguridad.

En el marco de este trabajo, se emplean distintos dispositivos representativos de diferentes categorías dentro del ecosistema embebido, que permiten evaluar soluciones de detección de ataques en entornos con recursos limitados.

Arduino Portenta H7

La **Arduino Portenta H7**^[1] es una placa de desarrollo orientada a aplicaciones industriales, IoT avanzado y edge computing. Está basada en el microcontrolador STM32H747 de STMicroelectronics, que integra una arquitectura dual-core ARM Cortex-M7 + Cortex-M4. Las características técnicas más relevantes de este dispositivo son:

- Arquitectura dual-core de hasta 480 MHz (Cortex-M7).
- Soporte para ejecución de modelos de aprendizaje automático mediante TensorFlow Lite Micro.
- Conectividad Wi-Fi y Bluetooth.
- Interfaces industriales (UART, SPI, I2C, CAN).
- Soporte para RTOS o ejecución bare-metal.

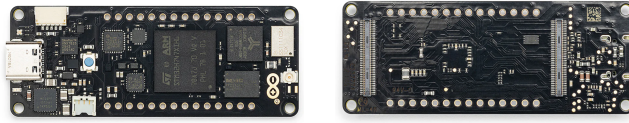


Figura 3.1: Arduino Portenta H7

Su arquitectura híbrida permite delegar tareas críticas de tiempo real al núcleo Cortex-M4, mientras el Cortex-M7 ejecuta tareas de mayor carga computacional, como procesamiento de señales o inferencia de modelos de clasificación. Esta capacidad la convierte en una plataforma adecuada para implementar mecanismos de detección en el borde con restricciones de latencia.

M5Stack Core2 ESP32

El **M5Stack Core2 ESP32**^[5] es un kit de desarrollo basado en el microcontrolador ESP32, ampliamente utilizado en aplicaciones IoT debido a su bajo coste y conectividad integrada. Entre las características principales de este dispositivo destaca su microcontrolador dual-core Xtensa LX6, que ofrece un equilibrio excepcional entre potencia y eficiencia. Este hardware se potencia con conectividad nativa Wi-Fi y Bluetooth, una pantalla táctil integrada para una interacción directa y un diseño orientado al bajo consumo energético, ideal para aplicaciones portátiles. Además, su versatilidad se ve respaldada por un amplio ecosistema de librerías y un sólido soporte comunitario que simplifica significativamente el proceso de desarrollo.



Figura 3.2: M5Stack Core2 ESP32

El ESP32 se ha convertido en una de las plataformas más extendidas en proyectos IoT académicos e industriales. Sin embargo, su capacidad de procesamiento y memoria es limitada en comparación con sistemas basados en

Linux, lo que lo convierte en un escenario adecuado para evaluar la viabilidad de modelos de detección ligeros optimizados para microcontroladores.

Desde el punto de vista de seguridad, su uso masivo y exposición frecuente a redes inalámbricas lo convierten en un objetivo atractivo para ataques de red, incluyendo escaneos automatizados y ataques de denegación de servicio.

M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

El **M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)**^[6] se posiciona en una categoría superior dentro de los sistemas embebidos al integrar una arquitectura ARM Cortex-A, lo que le otorga la potencia necesaria para ejecutar sistemas operativos completos como Ubuntu 22.04 LTS. A diferencia de los microcontroladores convencionales, este kit destaca por su mayor capacidad de RAM y almacenamiento, complementada con interfaces de red robustas como Ethernet y Wi-Fi. Su rasgo más distintivo es el soporte especializado para la aceleración de inferencia en modelos de IA, convirtiéndolo en una plataforma avanzada para aplicaciones de computación de alto rendimiento en el borde.

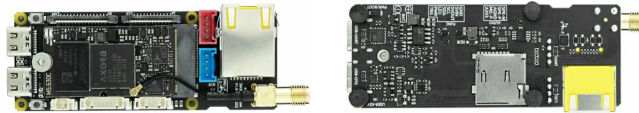


Figura 3.3: M5Stack LLM630 Compute Kit (AX630C)

Este tipo de plataforma se sitúa entre los microcontroladores tradicionales y sistemas como Raspberry Pi, permitiendo la ejecución de modelos de aprendizaje automático más complejos (por ejemplo, redes neuronales en TensorFlow Lite o PyTorch) y la implementación de dashboards de monitorización en tiempo real.

Desde el punto de vista de ciberseguridad, al ejecutar un sistema operativo completo, su superficie de ataque es mayor que la de un microcontrolador bare-metal, ya que incorpora servicios de red, la pila TCP/IP completa, un sistema de archivos y posibles procesos concurrentes.

Por tanto, constituye un entorno idóneo para estudiar ataques de red reales y evaluar el impacto de estos en dispositivos de recursos intermedios.

3.2. Ciberataques

Los **ciberataques** son acciones intencionadas orientadas a comprometer la seguridad de un sistema, red o dispositivo, explotando las vulnerabilidades técnicas, los errores de configuración o las debilidades de diseño que estos presenten. La finalidad de los ataques cibernéticos no es única, ya que depende del objetivo personal perseguido por el autor del ataque; sin embargo, todos los ataques atentan contra los pilares fundamentales de la seguridad informática: la **triada CIA**.

Desde el punto de vista técnico, un ciberataque tiene un ciclo de vida estructurado en varias fases que pueden identificarse en la cadena **Cyber Kill Chain**[3], un modelo que describe cada una de las etapas de un ataque con el objetivo de detectar, detener y recuperarse en caso de sufrir uno. Las etapas del Cyber Kill Chain son:

1. Reconocimiento: el ciberdelincuente recopila información sobre el objetivo del ataque, valorando los métodos a usar y su probabilidad de éxito.
2. Preparación: el ataque se prepara de forma específica sobre el objetivo fijado.
3. Distribución: en esta fase se produce la transmisión del ataque.
4. Explotación: en esta fase se produce la "detonación" del ataque.
5. Instalación: el atacante instala el malware en la víctima. Esta etapa no es universal, ya que hay tipos de ataques que no necesitan instalación.
6. Comando y control: el atacante ya tiene el control del sistema víctima y es capaz de ejecutar acciones maliciosas desde un servidor central C&C (Command and Control).
7. Acciones sobre los objetivos: el atacante se hace con los datos e intenta expandir el ataque a otras víctimas. Esta expansión hace que el ciclo de vida de un ciberataque sea cíclico, ya que las etapas se volverían a ejecutar en las nuevas víctimas infectadas en esta fase.

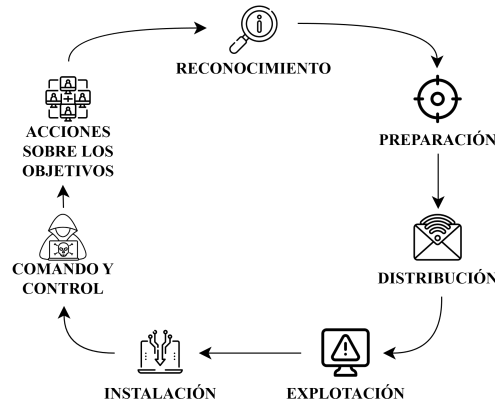


Figura 3.4: Cyber Kill Chain

Ataques de Denegación de Servicio

Un ataque de denegación de servicio (Denial of Service, DoS) es un tipo de ciberataque en el que un actor malicioso busca imposibilitar que una máquina u otro dispositivo esté disponible para los usuarios a los que va dirigido, interrumpiendo el funcionamiento normal del mismo. El objetivo principal de este tipo de ataques es degradar o interrumpir la disponibilidad de un servicio, agotando los recursos del sistema objetivo o explotando vulnerabilidades en los protocolos de comunicación. Esto se consigue al sobrecargar o inundar la máquina objetivo con solicitudes hasta que el tráfico normal es incapaz de ser procesado, lo que provoca una denegación de servicio a los usuarios.

Los ataques DoS constituyen una de las amenazas más relevantes en entornos de red, especialmente en sistemas embebidos e IoT, caracterizados por recursos limitados de procesamiento, memoria y energía. En el contexto de sistemas embebidos como ESP32, Raspberry Pi o plataformas basadas en ARM Cortex, la superficie de ataque aumenta debido a las limitaciones en mecanismos de defensa avanzados, el uso frecuente de pilas TCP/IP ligeras, las configuraciones por defecto inseguras y la exposición directa a redes inalámbricas (Wi-Fi) o entornos Ethernet no segmentados.

Diversos estudios han señalado que los dispositivos IoT son particularmente vulnerables a ataques de denegación de servicio debido a su limitada capacidad para gestionar grandes volúmenes de tráfico y su frecuente despliegue en redes poco protegidas (Kolias, C., Kambourakis, G., Stavrou, A., & Voas, J. (2017). DDoS in the IoT: Mirai and other botnets. IEEE

Computer, 50(7), 80–84. -> <https://ieeexplore.ieee.org/document/7971869>
-> en 'Metadatos' está la información para la referencia).

Los ataques DoS pueden clasificarse según dos criterios principalmente: según el **número de fuentes de ataque** y según la **capa del modelo OSI afectada** por el ataque.

Atendiendo a la fuente atacante, existen dos técnicas de este tipo de ataques diferenciados por la cantidad de ordenadores o IP's que provocan la denegación de servicio a la máquina objetivo.

DoS (Denial of Service): En este tipo de ataques se genera una cantidad masiva de peticiones al servicio desde una misma máquina o dirección IP, consumiendo así los recursos que ofrece el servicio hasta que llega un momento en que no tiene capacidad de respuesta y comienza a rechazar peticiones, materializando la denegación del servicio.

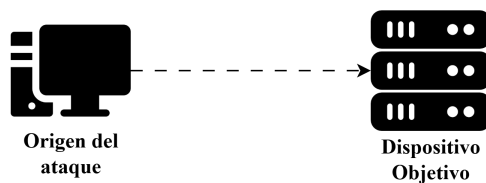


Figura 3.5: Ataque DoS

DDoS (Distributed Denial of Service): En este tipo de ataques se realizan peticiones o conexiones al mismo tiempo y hacia el mismo servicio objeto del ataque, empleando un gran número de ordenadores o direcciones IP.

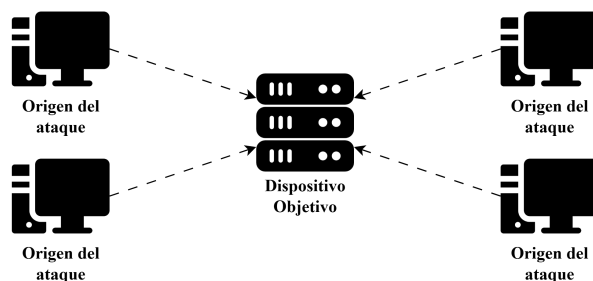


Figura 3.6: Ataque DDoS

Por otro lado, se pueden clasificar tres categorías de ataques DoS según su método o capa del modelo OSI a la que afecta.

Ataques volumétricos:

Ataques de protocolo:

Ataques a la capa de aplicación:

Ataques SYN Flood

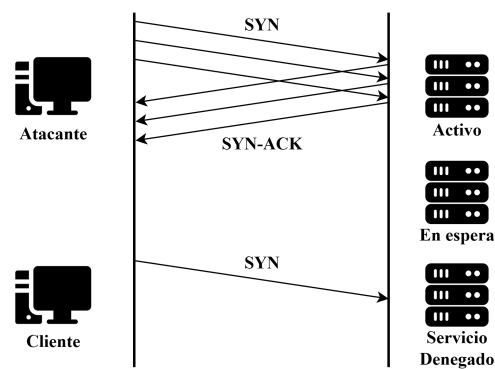


Figura 3.7: SYN Flood

Ataques ICMP Flood

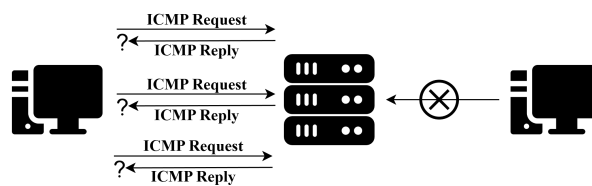


Figura 3.8: ICMP Flood

3.3. Secciones

Las secciones se incluyen con el comando section.

Subsecciones

Además de secciones tenemos subsecciones.

Subsubsecciones

Y subsecciones.

3.4. Referencias

Las referencias se incluyen en el texto usando cite [7]. Para citar webs, artículos o libros [4], si se desean citar más de uno en el mismo lugar [2, 4].

3.5. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de L^AT_EX, pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 3.9: Autómata para una expresión vacía

3.6. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.
2. segundo item.

Primer item más información sobre el primer item.

Segundo item más información sobre el segundo item.

▪

3.7. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de $\text{\LaTeX}$ o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.

Herramientas	App	AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5		X			
CSS3		X			
BOOTSTRAP		X			
JavaScript		X			
AngularJS		X			
Bower		X			
PHP			X		
Karma + Jasmine		X			
Slim framework			X		
Idiorm			X		
Composer			X		
JSON		X	X		
PhpStorm		X	X		
MySQL				X	
PhpMyAdmin				X	
Git + BitBucket		X	X	X	X
MikTeX					X
TeXMaker					X
Astah					X
Balsamiq Mockups		X			
VersionOne		X	X	X	X

Tabla 3.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

4. Técnicas y herramientas

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

5. Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros³, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

6. Trabajos relacionados

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.

7. Conclusiones y Líneas de trabajo futuras

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [1] Arduino. Portenta h7 | arduino documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/portenta-h7/>, 2026. [Último acceso 18 de febrero de 2026].
- [2] Zachary J Bortolot and Randolph H Wynne. Estimating forest biomass using small footprint lidar data: An individual tree-based approach that incorporates training data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 59(6):342–360, 2005.
- [3] INCIBE. Las 7 fases de un ciberataque. ¿las conoces? <https://www.incibe.es/empresas/blog/las-7-fases-ciberataque-las-conoces>, 2020. [Último acceso 25 de febrero de 2026].
- [4] John R. Koza. *Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection*. MIT Press, 1992.
- [5] M5Stack. Core2 - m5-docs - m5stack. <https://docs.m5stack.com/en/core/core2>, 2026. [Último acceso 18 de febrero de 2026].
- [6] M5Stack. Llm630 compute kit config — m5-docs - m5stack. https://docs.m5stack.com/en/guide/llm/llm630_compute_kit/config, 2026. [Último acceso 18 de febrero de 2026].
- [7] Wikipedia. Latex — wikipedia, la enciclopedia libre. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=84209252>, 2015. [Internet; descargado 30-septiembre-2015].